

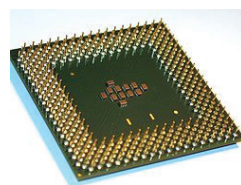
Компьютер – это электронное устройство для обработки информации с простым «мозгом», работающим по заданной программе.

Действительно, есть определенное сходство (табл. 1). Даже если учитывать, что детали компьютера можно менять и совершенствовать, мозг человека все равно не имеет аналогов в мире искусственных вычислительных систем. Максимальная оперативная память компьютера сейчас составляет 128 Гбайт, а максимальный объем жесткого диска вмещает до 14 Тбайт. Память человеческого мозга составляет 2,5 Пбайт (2500 Тбайт), что в 180 раз больше памяти компьютера.

Таблица 1. Сравнительная характеристика

Функция	Человек	Компьютер	Устройства
Хранение информации	Память	Устройства памяти	Постоянная, оперативная, кэш-память и внешняя память
Обработка информации	Система мышления	Процессор	Процессор
Восприятие информации	Органы чувств	Устройства ввода	Клавиатура, микрофон, сканер, камера, мышь
Передача информации	Речь, органы движения	Устройства вывода	Звуковые колонки, принтер, плоттер

Центральный процессор (англ. central processing unit, CPU – центральное обрабатывающее устройство) – это «мозг» компьютера, его основная микросхема. Процессор управляет работой каждого устройства компьютера и разрешает выполнение программного кода. Быстродействие компьютера напрямую зависит от скорости процессора. Работа процессора заключается в выполнении и выборе из памяти команд и данных в определенной последовательности. Это и является основой выполнения программ.



Центральный процессор вычисляет и обрабатывает данные, а также является самой дорогой микросхемой компьютера. Основные производители процессоров – компании Intel и AMD. Двухъядерный процессор производителя Intel называется Core 2 Duo, а производителя AMD – Dual Core.

Чем выше частота процессора, тем больше тепла он выделяет. Эта проблема была решена размещением в одном корпусе двух процессоров. Такие процессоры называют многоядерными. В настоящее время лидерами рынка являются процессоры фирмы Intel.

Процессоры различаются разрядностью, тактовой частотой и объемом кэш-памяти.

Основные параметры процессора

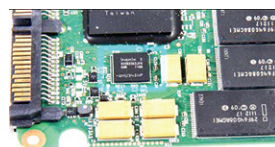
Разрядность процессора – величина, определяющая количество информации, которую центральный процессор способен обработать за один такт. Наименьший разряд единицы информации – двоичный. В мире ЭВМ один разряд называется битом (bit – часть). Если ЭВМ за один раз может обработать восемь разрядов, тогда процессор считается 8-разрядным, если 32 разряда, процессор называется 32-разрядным. Чем выше разрядность процессора, тем быстрее идет обработка данных.



Тактовая частота процессора (frequency). Важной характеристикой, влияющей на функциональность процессора, является тактовая частота. Тактовая частота – это количество операций, которые процессор способен выполнить за секунду. Она измеряется в мегагерцах. Один мегагерц – это миллион тактов в секунду. 100 МГц – сто миллионов тактов в секунду. За один такт процессор вычисляет какой-нибудь фрагмент. Поэтому чем выше тактовая частота, тем быстрее процессор обрабатывает поступившие данные.



Кэш-память процессора. Данные, обрабатываемые процессором, поступают из оперативной памяти. Как правило, процессор у себя ничего не хранит. В нем очень мало ячеек, в которых обрабатываются данные. Эти ячейки называются *регистрами*. Для облегчения работы процессора долгое время используется технология кэширования. Кэш – это промежуточный буфер с быстрым доступом. Когда какие-то данные обрабатываются в основной памяти, их копия попадает в кэш-память. В случае повторного использования этих данных их сразу можно извлечь из буфера. Если какие-либо данные нужны процессору, он в первую очередь проверяет регистры. Если нужных данных в регистрах нет, то процессор проверяет кэш-память. Если этих данных нет в кэш-памяти, процессор проверяет оперативную память. Если же и в оперативной памяти нет нужных данных, процессор делает запрос HDD-диску.



Устройство процессора

Количество ядер процессора

Процессор является техническим устройством, играющим важную роль в нашей жизни. Люди используют его в электронных устройствах в медицине, образовании, военном деле и других отраслях. Процессоры используются не только в компьютерах, но и в телевизорах, телефонах, холодильниках. Развитие микропроцессоров расширило функциональные и вычислительные возможности электронных устройств. Современные процессоры могут содержать два (двухъядерные) и более (многоядерные) вычислительных ядра. Первоначально двухъядерные процессоры имели два независимых ядра. Каждое процессорное ядро представляет собой отдельный процессор с кэш-памятью первого и второго уровней. Самым производительным считается компьютер для игр, оснащенный процессором с четырьмя ядрами (рис. 2).



Рис. 2. 4-ядерный процессор

В настоящее время центр ядра составляет кэш-память второго уровня, она еще больше увеличивает производительность. У процессора появляется возможность одновременно выполнять несколько текущих команд. По-другому можно сказать, что **многоядерный процессор** – это множество одноядерных процессоров. На материнской плате они объединяются и взаимосвязываются. Производительность многоядерных процессоров увеличивается за счет того, что данные разделяются между несколькими ядрами для обработки. На рис. 4 представлена простейшая схема ядра процессора.

Американская компания Intel впервые выпустила 8-ядерный процессор Intel Core i7-5960X Extreme Edition (рис. 3). В процессоре размещен 1 млрд транзисторов.



Рис. 3. 8-ядерный процессор

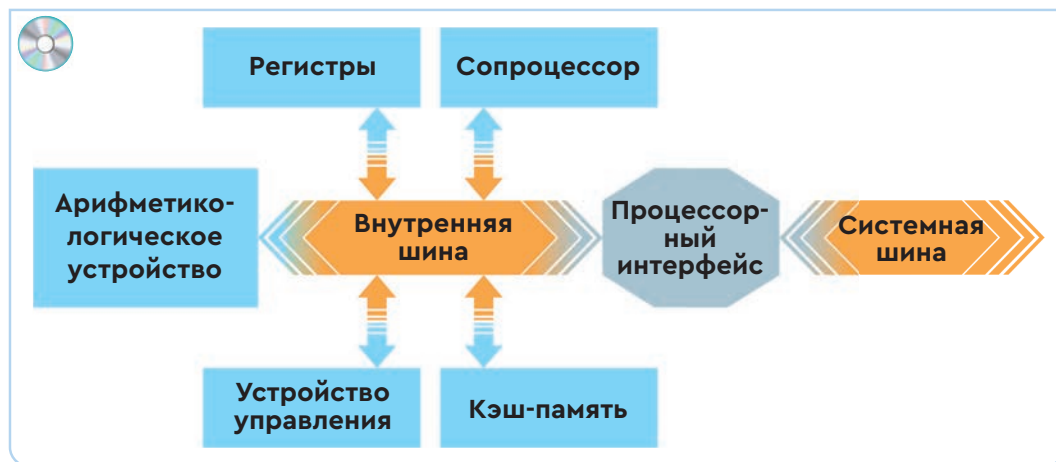


Рис. 4. Простейшее устройство ядра процессора

Арифметико-логическое устройство выполняет все математические и логические операции.

Устройство управления обеспечивает последовательность выполнения команд процессора.

Кэш-память – быстродействующая память малого объема, используемая процессором для временного хранения информации. Кэш используется в качестве буфера для ускорения обмена данными между процессором и оперативной памятью. Значения из кэш-памяти извлекаются напрямую, без обращения к основной памяти.

Регистры – ячейки памяти, расположенные внутри процессора. Это устройство временного хранения данных, числа или команды используется с целью облегчения арифметических, логических и пересылочных операций.

Сопроцессор – устройство, расширяющее вычислительные возможности основного процессора и предназначенное для обработки чисел с плавающей запятой.

Процессорный интерфейс – разъем на материнской плате, который предназначен для размещения процессора. Каждый разъем материнской платы предназначен для определенной группы процессоров.

Системная шина – информационная магистраль, обеспечивающая связь всех устройств компьютера.



Анализ



Проведите параллель между работой процессора и мозгом человека.